

MATEMATIKA 9

M9PCD24C0T03

DIDAKTICKÝ TEST

Jméno a příjmení:

Počet úloh: 16

Maximální bodové hodnocení: 50

Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby

Hejřech Kooopa

1 Základní informace k zadání zkoušky

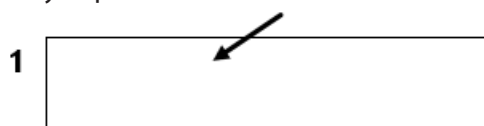
- **Časový limit** pro řešení didaktického testu **je uveden na záznamovém archu**.
- U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.
- Za neuvedené řešení úlohy či za nesprávné řešení úlohy jako celku **se neudělují záporné body**.
- **Odpovědi píšete do záznamového archu**.
- Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, nebudou však předmětem hodnocení.
- Didaktický test obsahuje **otevřené a uzavřené úlohy**. Uzavřené úlohy obsahují nabídku odpovědí. U každé takové úlohy nebo podúlohy je **právě jedna odpověď správná**.
- Na začátku testového sešitu najdete vybrané **vzorce a vztahy**.

2 Pravidla správného zápisu odpovědí

- Řešení úloh zapisujte do záznamového archu **modře nebo černě** píšící propisovací tužkou, která píše **dostatečně silně a nepřerušovaně**.
- Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení.
- V konstrukčních úlohách rýsujte tužkou a následně vše obtáhněte propisovací tužkou.
- Hodnoceny budou **pouze odpovědi uvedené v záznamovém archu**.

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám

- Výsledky **píšete čitelně** do vyznačených bílých polí.



- Pokud budete chtít provést opravu, původní zápis přeškrtněte a nový uveďte do stejného pole.
- Je-li požadován celý postup řešení, uveďte jej do záznamového archu. Pokud uvedete pouze výsledek, nebudou vám přiděleny žádné body.
- **Zápisy uvedené mimo** vyznačená bílá pole **nebudou hodnoceny**.

2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

- Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku.



- Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, pečlivě zabarvete původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole.



- Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědi a jejich oprav bude považován za nesprávnou odpověď.

TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

Druhé mocniny čísel 11–20:

$$11^2 = 121$$

$$16^2 = 256$$

$$12^2 = 144$$

$$17^2 = 289$$

$$13^2 = 169$$

$$18^2 = 324$$

$$14^2 = 196$$

$$19^2 = 361$$

$$15^2 = 225$$

$$20^2 = 400$$

Přibližné hodnoty čísla π :

$$\pi \doteq 3,14$$

$$\pi \approx \frac{22}{7}$$

Rozklad na součin:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b) \cdot (a + b)$$

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b) \cdot (a - b)$$

$$a^2 - b^2 = (a + b) \cdot (a - b)$$

Obvod a obsah kruhu o poloměru r :

$$O = 2\pi r$$

$$S = \pi r^2$$

V úlohách 1, 2, 4.1, 4.2, 6, 7 a 8 přepište do záznamového archu pouze výsledky.

1 bod

- 1 Města Jihlava a Třebíč mají dohromady 86 200 obyvatel. Jihlava má o 16 000 obyvatel více.

Kolik obyvatel má Třebíč?

$$J + T = 86\,200 \quad \text{a} \quad J = T + 16\,000$$

$$T + 16\,000 + T = 86\,200$$

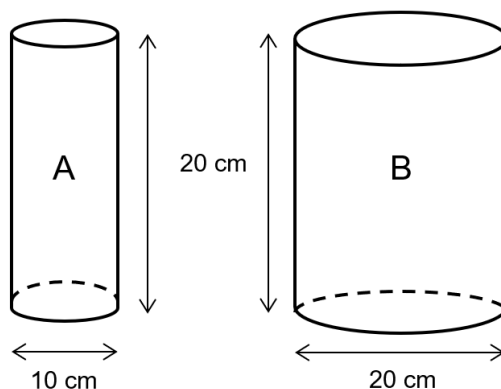
$$2T = 70\,200$$

$$T = 35\,100$$

35 100 obyvatel

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 2

Dvě válcové nádoby A a B mají stejnou výšku $v = 20$ cm. Nádoba A má průměr podstavy $d_1 = 10$ cm, nádoba B má průměr podstavy $d_2 = 20$ cm. Nádoba A je naplněna až po okraj vodou, nádoba B je prázdná.



2 body

- 2 Do jaké výšky bude sahat voda v nádobě B, pokud všechnu vodu z nádoby A přelijeme do nádoby B?

Pro výpočet použijte zaokrouhlenou hodnotu čísla π z tabulky na začátku testového sešitu.

objem A $V_A = S_{pA} \cdot v = \pi r_A^2 \cdot v = 3,14 \cdot 5^2 \cdot 20 = 1570 \text{ cm}^3$

výška v nádobě B:

objem $V_B = 1570 \text{ cm}^3$

podstava B
 $S_{pB} = \pi r_B^2 = 3,14 \cdot 10^2 = 314 \text{ cm}^2$

vzorec $V_B = S_{pB} \cdot v_B$

$$1570 = 314 \cdot v_B$$

$$v_B = \frac{1570}{314} = 5 \text{ cm}$$

max. 4 body

3 Vypočítejte a výsledek запиšte zlomkem v základním tvaru.

Do záznamového archu uveďte u obou podúloh celý postup řešení.

$$3.1 \quad \frac{\frac{7}{5} + 3,3 - \frac{1}{2}}{\frac{1}{15} + \frac{1}{3}} = \frac{\frac{14}{10} + \frac{33}{10} - \frac{5}{10}}{\frac{1+5}{15}} = \frac{\frac{42}{10}}{\frac{6}{15}} = \frac{42}{10} \cdot \frac{15}{6} = \frac{21}{2}$$

$$3.2 \quad \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} : \frac{5}{6} \right) - \frac{7}{2} + \frac{3}{5} : \frac{3}{2} - 1 = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{6}{5} \right) - \frac{7}{2} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} - 1 = \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{5} \right) - \frac{7}{2} + \frac{2}{5} - 1 = \frac{5+4-35+4-10}{10} = -\frac{32}{10} = -\frac{16}{5}$$

max. 4 body

4 Provedte úpravu výrazů.

4.1 Umocněte a zjednodušte.

Výsledek запиšte zlomkem v základním tvaru.

$$\left(\frac{b}{3} - 3b \right)^2 = \left(\frac{b-9b}{3} \right)^2 = \left(\frac{-8b}{3} \right)^2 = \frac{64b^2}{9}$$

4.2 Upravte a výsledný výraz rozložte na součin pomocí vzorců:

$$5 - (1 - x^2) - x \cdot 2x = 5 - 1 + x^2 - 2x^2 = 4 - x^2 = (2-x) \cdot (2+x)$$

4.3 Zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky):

$$(c-7) \cdot (c-7) - (c-5) \cdot 3c + c \cdot (c+c) = c^2 - 14c + 49 - 3c^2 + 15c + 2c^2 = c + 49$$

Do záznamového archu uveďte u podúlohy 4.3 celý postup řešení.

5 Řešte rovnice.

Do záznamového archu uveďte u obou podúloh celý postup řešení.

Zkoušku nezapisujte.

5.1 $\left(x + \frac{1}{2}x\right) \cdot 2 = \left(x + \frac{1}{6}x\right) \cdot 2 + 6$

$$\begin{aligned}
 2x + x &= 2x + \frac{1}{3}x + 6 \\
 3x &= 2x + \frac{1}{3}x + 6 \quad | \cdot 3 \\
 9x &= 6x + x + 18 \\
 9x - 6x - x &= 18 \\
 2x &= 18 \quad | : 2 \\
 x &= 9
 \end{aligned}$$

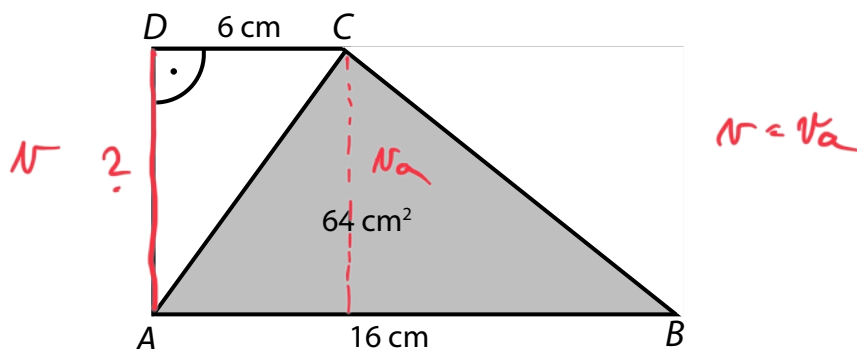
5.2 $\frac{1}{2} \cdot (x+2) - (x-2)^2 = 6 - x^2$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2}x + 1 - (x^2 - 4x + 4) &= 6 - x^2 \quad | \cdot 2 \\
 x + 2 - 2x^2 + 8x - 8 &= 12 - 2x^2 \\
 9x - 6 &= 12 \\
 9x &= 18 \quad | : 9 \\
 x &= 2
 \end{aligned}$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

Pravoúhlý lichoběžník $ABCD$ se základnami AB a CD a s pravým úhlem při vrcholu D je úhlopříčkou AC rozdělen na dva trojúhelníky ABC a ACD .

Pro délky stran platí: $|AB| = 16 \text{ cm}$, $|CD| = 6 \text{ cm}$. Obsah trojúhelníku ABC je 64 cm^2 .



max. 4 body

6

6.1 **Vypočítejte výšku lichoběžníku $ABCD$.**

Výsledek uveďte v cm.

$$S_{ABC} = \frac{a \cdot N_a}{2}$$

$$64 = \frac{16 \cdot N_a}{2}$$

$$128 = 16 \cdot N_a$$

$$\frac{128}{16} = N_a$$

$$8 = N_a$$

$$N = 8 \text{ cm}$$

6.2 **Vypočítejte obsah lichoběžníku $ABCD$.**

Výsledek uveďte v cm^2 .

$$S = \frac{a+c}{2} \cdot N$$

$$S = \frac{16+6}{2} \cdot 8$$

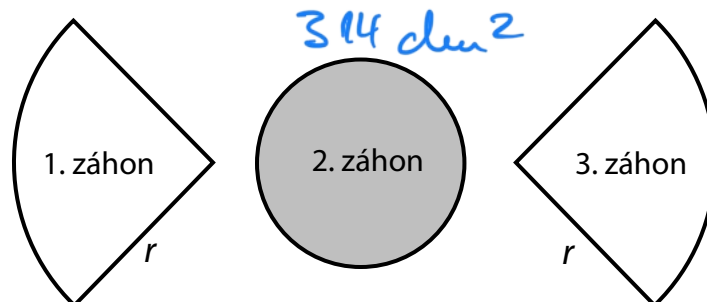
$$S = 11 \cdot 8$$

$$S = 88 \text{ cm}^2$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 7

$\frac{1}{4}$

V parku jsou 3 okrasné záhony. První a třetí záhon o stejné velikosti mají tvar čtvrtkruhu, druhý záhon má tvar kruhu. Každý ze tří záhonů má obsah 314 dm^2 .



max. 4 body

7

V podúlohách 7.1 a 7.2 pro výpočet použijte zaokrouhlenou hodnotu čísla π z tabulky na začátku testového sešitu.

7.1 Vypočítejte obvod druhého (kruhového) záhonu. $\sigma = ?$

Výsledek uveďte v celých metrech.

$$S = \pi r^2$$

$$314 = 3,14 \cdot r^2$$

$$\frac{314}{3,14} = r^2$$

$$100 = r^2$$

$$r = 10 \text{ dm} = 1 \text{ m}$$

$$\sigma = 2\pi r$$

$$\sigma = 2 \cdot 3,14 \cdot 1$$

$$\sigma = 6,28 \text{ m}$$

$$\sigma \approx 6 \text{ m}$$

7.2 Vypočítejte poloměr r jednoho z čtvrtkruhových záhonů.

Výsledek uveďte v celých metrech.

$$S_0 = \pi r^2$$

$$4 \cdot 314 = 3,14 \cdot r^2$$

$$\frac{4 \cdot 314}{3,14} = r^2$$

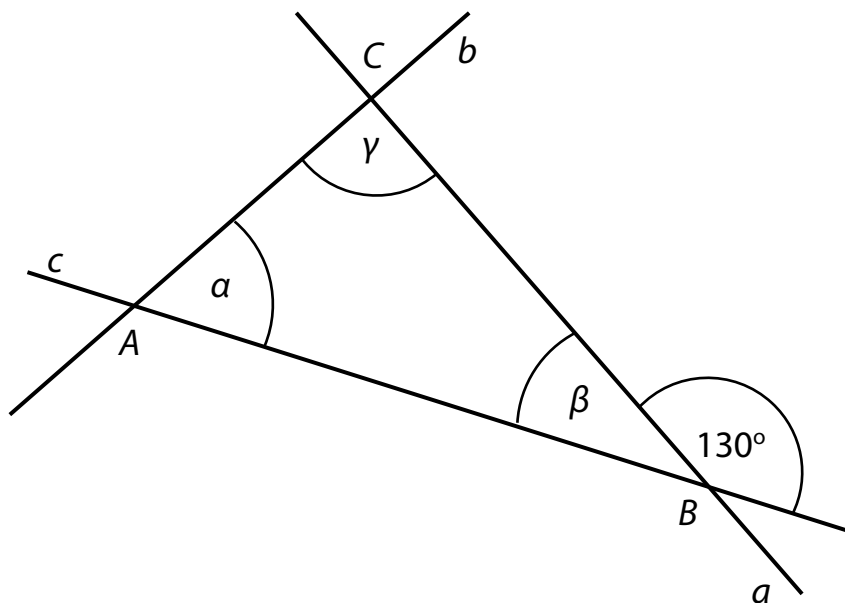
$$400 = r^2$$

$$r = 20 \text{ dm} = 2 \text{ m}$$

Jsou to $\frac{1}{4}$ záhony, takže do vzorce je dle 4 krát!

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

Trojúhelník ABC je vymezen třemi různoběžkami a, b, c . Přímky a a c svírají úhel 130° a velikosti úhlů α a γ jsou v poměru $2:3$.



max. 4 body

8

8.1 Vypočítejte velikost vnitřního úhlu γ při vrcholu C .

$$\begin{aligned} \beta &= 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ \\ \alpha : \gamma &= 2 : 3 \quad \text{zbylá pro ně } 130^\circ, \text{ protože } \beta \text{ je } 50^\circ \\ 130^\circ &\text{ rozdělím v poměru } 2:3 \\ 130^\circ : 5 &= 26^\circ \quad \alpha = 2 \cdot 26^\circ = 52^\circ \quad \gamma = 3 \cdot 26^\circ = 78^\circ \end{aligned}$$

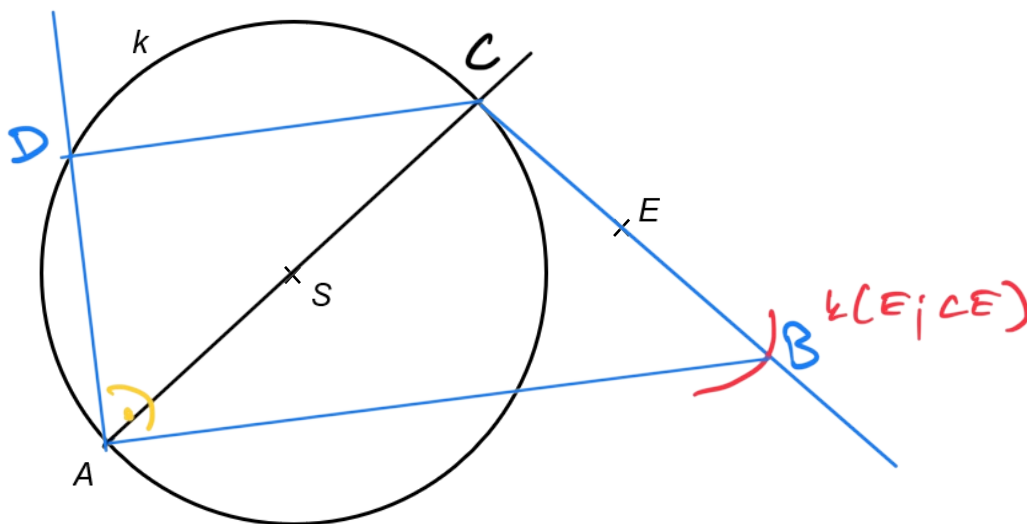
8.2 Vypočítejte rozdíl $\alpha - \beta$ vnitřních úhlů α a β .

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočítejte (obrázek je ilustrační).

$$\alpha - \beta = 52^\circ - 50^\circ = 2^\circ$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží bod E a kružnice k se středem S , která prochází bodem A . Bod A je vrchol pravoúhlého lichoběžníku $ABCD$ se základnami AB a CD a pravým úhlem při vrcholu A . Vrcholy C a D tohoto lichoběžníku leží na kružnici k , bod E je střed ramene BC .



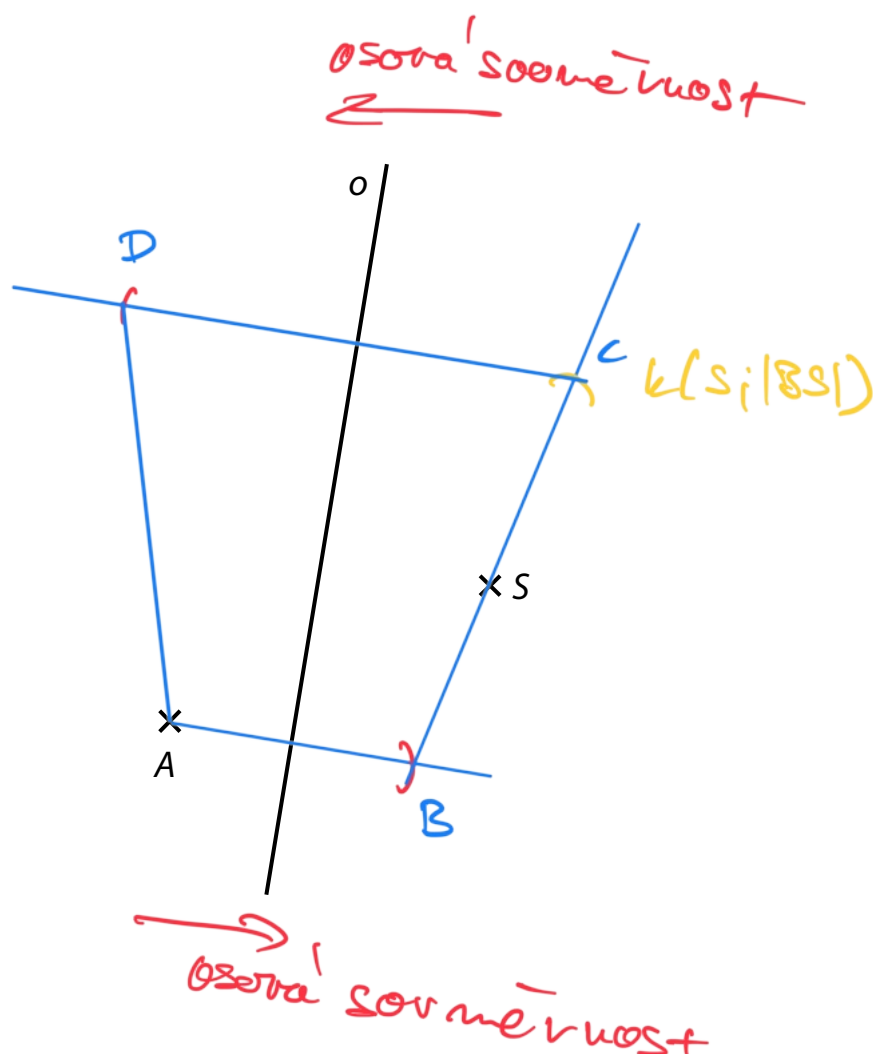
max. 3 body

- 9 Sestrojte zbývající vrcholy B , C a D lichoběžníku $ABCD$, označte je písmeny a lichoběžník narýsujte.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (všechny čáry, kružnice nebo jejich části i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

V rovině je dána přímka o a body A a S , které neleží na přímce o . Bod A je vrchol rovnoramenného lichoběžníku $ABCD$, bod S je střed strany BC . Přímka o je osa souměrnosti lichoběžníku.



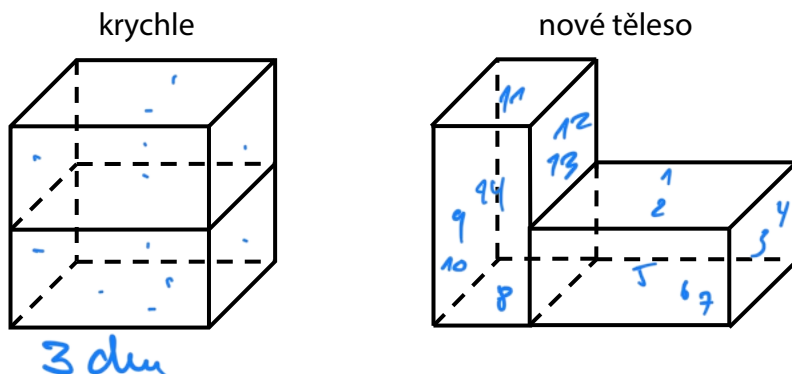
max. 3 body

10 Sestrojte lichoběžník $ABCD$.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (všechny čáry, kružnice nebo jejich části i písmena).

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 11

Krychle má délku hrany 3 dm. Krychli rozdělíme vodorovným řezem na dva shodné hranoly a vytvoříme nové těleso.



2 body

11 O kolik dm^2 se zvětší povrch nového tělesa?

- A) o $4,5 \text{ dm}^2$
- B) o 9 dm^2
- C) o 18 dm^2
- D) oba povrchy jsou stejné
- E) jiný výsledek

krychle má 12 pólů stran
nové těleso má 14 pólů stran
tedy se liší o 2 nebo strany

$$S_1 = 3 \cdot 3 = 9 \text{ dm}^2$$

2 body

12 Dva sourozenci Eva a Michal šetří společně na dárek pro rodiče. Eva našetřila 40 % potřebné částky, Michal o 24 korun více než Eva. Sourozencům zbývá našetřit 72 korun.

Kolik korun stojí dárek?

- A) 96 Kč
- B) 120 Kč
- C) 480 Kč
- D) 1 920 Kč
- E) jiný výsledek

Eva $0,4x$
Michal ... $0,4x + 24$
Zbývá ... 72

celkem x

$$0,4x + 0,4x + 24 + 72 = x$$

$$0,8x - x = -96$$

$$0,2x = 96 \quad | \cdot 10$$

$$2x = 960 \quad | : 2$$

$$x = 480$$

2 body

- 13 V divadle bylo těsně před začátkem představení v sále obsazeno 70 % sedadel. Po začátku představení přišlo se zpožděním ještě 11 lidí a obsazenost sálu se tím zvýšila na 75 %.

Jaká je kapacita sálu?

- A) méně než 200
B) 200
C) 210
D) 220
E) více než 220

protaže ze 70% na 75% stoupla
po tom co přišlo 11 lidí, takže:
11 lidí... 5%
x lidí... 100%

$$x = 11 \cdot \frac{100}{5} = 11 \cdot 20 = 220$$

2 body

- 14 Tři kamarádi Petr, Cyril a Honza čtou komiksy. Petr přečetl o 3 komiksy více než Cyril, Honza přečetl o osminu komiksů více než Cyril. Petr a Honza přečetli stejný počet komiksů.

Kolik komiksů přečetl Petr?

- A) 22
B) 24
C) 25
D) 26
E) 27

Petr... $C + 3$

Honza... $C + \frac{1}{8}C$

$P = H$

$$C + 3 = C + \frac{1}{8}C$$

$$C + 3 = \frac{9}{8}C \quad | \cdot 8$$

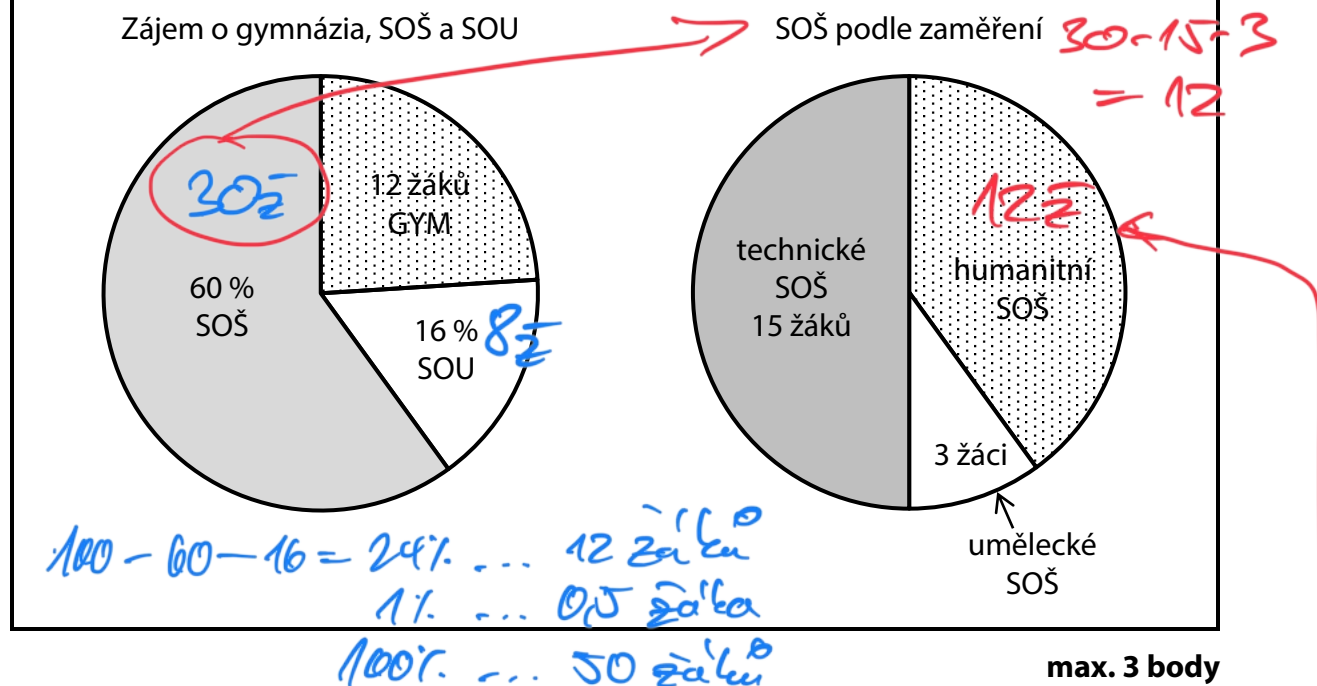
$$8C + 24 = 9C$$

$$24 = C$$

$$24 + 3 = 27$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 15

Všichni žáci 9. A a 9. B odpověděli v průzkumu, jakou střední školu chtějí studovat. Žáci chtějí na gymnázia (GYM), střední odborné školy (SOŠ) nebo střední odborná učiliště (SOU). Ti, kteří chtějí na střední odbornou školu, uvedli také obor zaměření – humanitní, technický či umělecký. Výsledky průzkumu jsou zaznamenány v grafech. Na gymnázia chce jít studovat 12 žáků. Nejmenší zájem je o odborná učiliště, kam chce jít 16 % žáků. Největší zájem je o střední odborné školy, na kterých chtějí studovat všichni, kteří nechtějí jít na gymnázia ani na odborná učiliště. Na uměleckou střední školu chtějí 3 žáci, 15 žáků na technicky zaměřenou střední školu, ostatní, kteří chtějí na střední odborné školy, by si vybrali humanitní obor.



15 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (15.1–15.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

- | | | A | N |
|------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 15.1 | Na uměleckou střední školu chce jít 6 % všech žáků. | ☒ | ☐ |
| 15.2 | V 9. A a 9. B je celkem více než 50 žáků. | ☐ | ☒ |
| 15.3 | Na gymnázia a na humanitní střední školy se chce hlásit stejný počet žáků. | ☒ | ☐ |
- Handwritten notes: Je 3 6% z 50? Je jich přesně 50

- 16** Deset zedníků dokončí stavbu budovy za 20 dní. Všichni zedníci jsou stejně výkonní a pracují rovnoměrným tempem.

Přiřadte ke každé úloze (16.1–16.3) odpovídající výsledek (A–F).

- 16.1 Za kolik dní dokončí stavbu budovy 4 zedníci?

E

- 16.2 Kolik zedníků dokončí stavbu budovy za 5 dní?

D

- 16.3 Kolik dní bude trvat dokončení stavby budovy, jestliže na první polovině stavby pracuje 8 zedníků a současně na druhé polovině stavby pracuje 10 zedníků?

C

- A) 10
B) 12,5
C) 22,5
D) 40
E) 50
F) 52,5

16.1

$$\begin{array}{r} \downarrow 10z \dots 20d \uparrow \\ 4z \dots x d \end{array}$$

$$x = 20 \cdot \frac{10}{4} = \frac{200}{4} = 50 \quad E$$

16.2

$$\begin{array}{r} \uparrow 10z \dots 20d \downarrow \\ xz \dots 5d \end{array}$$

$$x = 10 \cdot \frac{20}{5} = 10 \cdot 4 = 40 \quad D$$

16.3 pracuje zároveň 2 skupiny, takže ta, kde je 10 zedníků to stihne za 10 dní

$$\begin{array}{r} \downarrow 10z \dots 10d \uparrow \\ 8z \dots x d \end{array}$$

$$x = 10 \cdot \frac{10}{8} = \frac{100}{8} = 12,5 \text{ dne}$$

ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI.